



CONCUSO NACIONAL DE QUÍMICA 2019

“En los momentos de crisis, sólo la imaginación es más importante que el conocimiento.”

Albert Einstein

Nombre(s): _____ Apellidos: _____
Escuela: _____
Municipio: _____ Provincia: _____
CÓDIGO: _____ Temario: SEGUNDO DÍA. 12mo GRADO

Instrucciones

- Escriba todos sus datos claramente en el lugar indicado (nombres, apellidos, escuela, municipio, provincia). No escriba nada en el campo CÓDIGO.
- Verifique que su temario está completo. Este es el temario del segundo día de examen, 12mo grado. Está compuesto por 3 preguntas (pregunta 9, 7 incisos; pregunta 10, 4 incisos; pregunta 11, 10 incisos) y un total de 6 páginas.
- Todos los datos, constantes, conversiones y ecuaciones fundamentales necesarias están incluidos en el temario. Usted puede usar una calculadora científica.
- Al inicio de cada pregunta se indica su valor (del total de 100 puntos), así como el valor de cada inciso (en marcas).

¡Muchos éxitos!



Ministerio de Educación
República de Cuba



CONSTANTES, CONVERSIONES Y ECUACIONES

Constante de Avogadro	$N_A = 6,0221 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$	Ecuación del gas ideal	$p \cdot V = n \cdot R \cdot T$
Constante de los gases	$R = 8,3145 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$	Primer Principio de la Termodinámica	$Q = \Delta E + W$
Cero en la escala Celcius	273,15 K	Energía de Gibbs	$\Delta G = \Delta H - T \cdot \Delta S$
Constante de Faraday	$F = 96485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$	Ecuación de Nernst	$E = E^\circ - \frac{R \cdot T}{z \cdot F} \cdot \ln \left(\frac{C_{\text{red}}}{C_{\text{ox}}} \right)$
Producto iónico del agua a 25 °C	$K_W = 1,00 \cdot 10^{-14}$	Ecuación de Arrhenius	$k = A \cdot \exp \left(-\frac{E_A}{R \cdot T} \right)$
Condiciones estándar	$p^\circ = 100 \text{ kPa}$ $c^\circ = 1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$	$\Delta G^\circ = -R \cdot T \cdot \ln K^\circ = -z \cdot F \cdot \Delta E^\circ$	
$1 \text{ J} = 1 \text{ C} \cdot 1 \text{ V} = 1 \text{ kPa} \cdot 1 \text{ L} = 1 \text{ W} \cdot 1 \text{ s}$		$1 \text{ C} = 1 \text{ A} \cdot 1 \text{ s}$	

TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS

1 1A																	18 8A
1 H 1.008	2 2A											13 3A	14 4A	15 5A	16 6A	17 7A	2 He 4.003
3 Li 6.941	4 Be 9.012											5 B 10.81	6 C 12.01	7 N 14.01	8 O 16.00	9 F 19.00	10 Ne 20.18
11 Na 22.99	12 Mg 24.31	3 3B	4 4B	5 5B	6 6B	7 7B	8 8B	9 8B	10 8B	11 1B	12 2B	13 Al 26.98	14 Si 28.09	15 P 30.97	16 S 32.07	17 Cl 35.45	18 Ar 39.95
19 K 39.10	20 Ca 40.08	21 Sc 44.96	22 Ti 47.88	23 V 50.94	24 Cr 52.00	25 Mn 54.94	26 Fe 55.85	27 Co 58.93	28 Ni 58.69	29 Cu 63.55	30 Zn 65.39	31 Ga 69.72	32 Ge 72.61	33 As 74.92	34 Se 78.96	35 Br 79.90	36 Kr 83.80
37 Rb 85.47	38 Sr 87.62	39 Y 88.91	40 Zr 91.22	41 Nb 92.91	42 Mo 95.94	43 Tc (98)	44 Ru 101.1	45 Rh 102.9	46 Pd 106.4	47 Ag 107.9	48 Cd 112.4	49 In 114.8	50 Sn 118.7	51 Sb 121.8	52 Te 127.6	53 I 126.9	54 Xe 131.3
55 Cs 132.9	56 Ba 137.3	57 La 138.9	72 Hf 178.5	73 Ta 180.9	74 W 183.8	75 Re 186.2	76 Os 190.2	77 Ir 192.2	78 Pt 195.1	79 Au 197.0	80 Hg 200.6	81 Tl 204.4	82 Pb 207.2	83 Bi 209.0	84 Po (209)	85 At (210)	86 Rn (222)
87 Fr (223)	88 Ra (226)	89 Ac (227)	104 Rf (261)	105 Db (262)	106 Sg (263)	107 Bh (262)	108 Hs (265)	109 Mt (266)	110 Ds (269)	111 Rg (272)	112 Uub (277)		114 Uuq (277)		116 Uuh (277)		118 Uuo (277)
58 Ce 140.1	59 Pr 140.9	60 Nd 144.2	61 Pm (145)	62 Sm 150.4	63 Eu 152.0	64 Gd 157.3	65 Tb 158.9	66 Dy 162.5	67 Ho 164.9	68 Er 167.3	69 Tm 168.9	70 Yb 173.0	71 Lu 175.0				
90 Th 232.0	91 Pa 231.0	92 U 238.0	93 Np (237)	94 Pu (244)	95 Am (243)	96 Cm (247)	97 Bk (247)	98 Cf (251)	99 Es (252)	100 Fm (257)	101 Md (258)	102 No (259)	103 Lr (262)				

Pregunta 9. Electroquímica (15 puntos)

9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	Total	Total
7	3	4	4	3	3	6	30	15

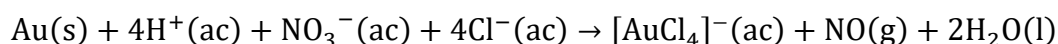
El cobre, la plata y el oro son elementos de transición pertenecientes al grupo 11 de la tabla periódica. Las sustancias simples correspondientes son metales y se emplearon desde la antigüedad para la fabricación de monedas.

El cobre de elevada pureza (mayor de un 99,99%) se obtiene mediante electrodeposición en un cátodo de cobre. En la celda electrolítica se coloca el cobre impuro en el ánodo y en el cátodo una plancha de cobre de elevada pureza. Como conductor electrolítico se emplea una disolución de $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$.

9.1. Suponga que en la celda electrolítica descrita se coloca un ánodo de cobre que contiene impurezas de oro, platino y plata. Escriba todas las semi-reacciones anódicas y catódicas posibles y señale cuáles están termodinámicamente más favorecidas. Suponga condiciones estándar.

9.2. Un ánodo de cobre tiene unas dimensiones aproximadas de 100×125 cm, un grosor de 5 cm y un peso aproximado de 350 kg. Calcule la cantidad de corriente (en coulomb) mínima necesaria para llevar a cabo la electrorrefinación de un ánodo de cobre con una pureza de aproximadamente 96%.

El cobre, la plata y el oro no son susceptibles a la oxidación por los iones H^+ en condiciones estándar, y por ello se emplean junto al platino en ornamentos y joyerías. El ácido nítrico es capaz de disolver al cobre y a la plata; mientras que el agua regia, una mezcla 3:1 de los ácidos clorhídrico y nítrico concentrados, es un reactivo efectivo para la oxidación del oro y el platino. En el agua regia, los iones NO_3^- proveen el poder oxidante y los iones Cl^- actúan como agentes complejantes. La reacción total que ocurre es



9.3. Demuestre que la oxidación del cobre y la plata con ácido nítrico es espontánea.

9.4. Escriba las semi-reacciones de oxidación y de reducción correspondientes a la disolución del oro con agua regia.

Se cree que las especies activas oxidantes en la disolución de agua regia son el dicloro y el cloruro de nitrosilo, que se generan por la reacción

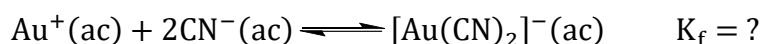


9.5. Represente las estructuras de la molécula de NOCl .

El oro se extrae por lixiviación con cianuro. El uso del cianuro facilita la oxidación del oro al formar el ion complejo $[\text{Au(CN)}_2]^-$. Para recuperar el oro disuelto se emplea un agente reductor, por ejemplo, el cinc en polvo. En la actualidad existen numerosas comunidades en todo el mundo que luchan contra los impactos negativos en la economía, la sociedad y el medioambiente de actividad minera de obtención de oro usando cianuro.

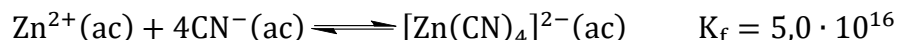
9.6. Escriba la reacción correspondiente a la reducción del ion complejo de oro con cinc.

9.7. Calcule la constante de formación K_f del ion $[\text{Au(CN)}_2]^-$ a partir de los iones Au^+ y CN^- con los datos que se ofrecen.



$E^\circ(\text{V})$ para $\text{pH} = 0$:

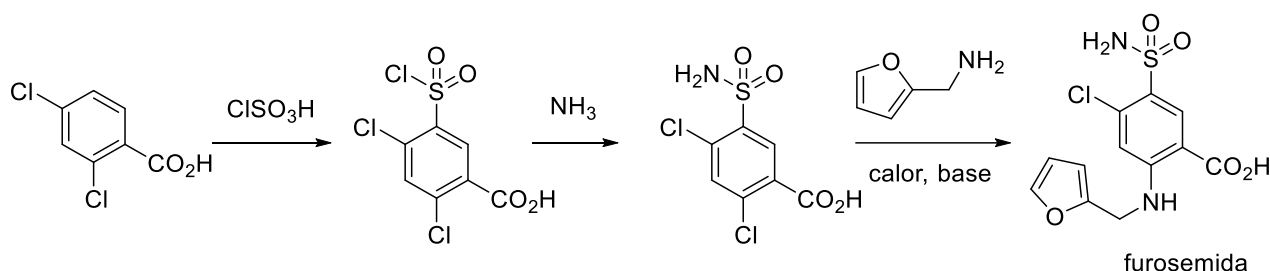
$\text{Cu}^{2+}(\text{ac})/\text{Cu}(\text{s}) = 0,340$; $\text{Au}^{3+}(\text{ac})/\text{Au}(\text{s}) = 1,52$; $\text{Pt}^{2+}(\text{ac})/\text{Pt}(\text{s}) = 1,188$; $\text{Ag}^+(\text{ac})/\text{Ag}(\text{s}) = 0,799$;
 $\text{O}_2(\text{g})/\text{H}_2\text{O}(\text{l}) = 1,229$; $\text{H}^+(\text{ac})/\text{H}_2(\text{g}) = 0,00$; $\text{S}_2\text{O}_8^{2-}(\text{ac})/\text{SO}_4^{2-}(\text{ac}) = 1,96$; $\text{SO}_4^{2-}(\text{ac})/\text{SO}_2(\text{g}) = 0,158$;
 $\text{NO}_3^-(\text{ac})/\text{NO}(\text{g}) = 0,96$; $[\text{Au}(\text{CN})_2]^- (\text{ac})/\text{Au}(\text{s}) = -0,596$; $\text{Au}^+(\text{ac})/\text{Au}(\text{s}) = 1,83$.



Pregunta 10. Química orgánica I (15 puntos)

10.1	10.2	10.3	10.4	Total	Total
6	10	8	6	30	15

Los diuréticos son sustancias que provocan la eliminación de agua y electrolitos, reduciendo con ello el volumen de fluidos en el organismo. La furosemina es un diurético excepcionalmente potente usado para el tratamiento de edemas y la hipertensión arterial. La síntesis de este compuesto se muestra a continuación.



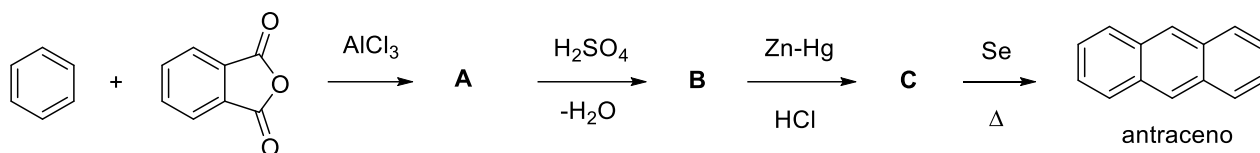
- 10.1.** Proponga una ruta sintética para obtener el ácido 2,4-diclorobenzoico a partir del tolueno.
- 10.2.** Sugiera un mecanismo para la reacción de clorosulfonación. Represente todas las estructuras resonantes posibles del intermediario que se origina.
- 10.3.** Sugiera un mecanismo para la reacción con la furfurilamina. Represente todas las estructuras resonantes posibles del intermediario que se origina.
- 10.4.** En la secuencia sintética se emplean la sustitución electrofílica aromática y la sustitución nucleofílica aromática. Compare brevemente ambos tipos de reacciones químicas en cuanto a: efecto de los sustituyentes, regioselectividad y carga del intermediario formado.

Pregunta 11. Química orgánica II (20 puntos)

11.1	11.2	11.3	11.4	11.5	11.6	11.7	11.8	11.9	11.10	Total	Total
6	3	6	2	2	3	3	3	6	6	40	20

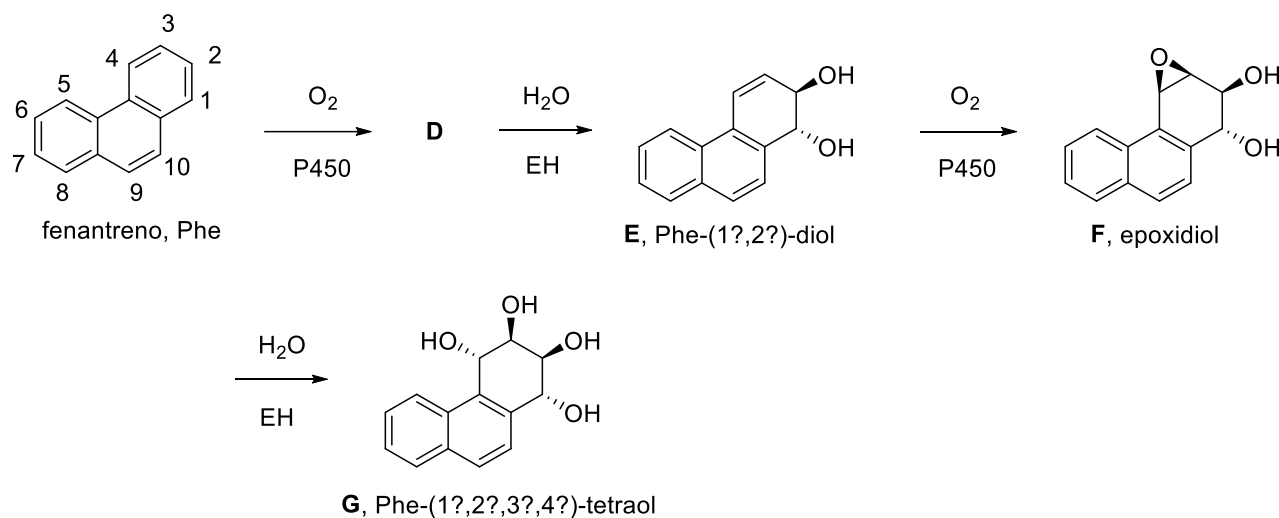
Los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) son fuertes agentes contaminantes que se encuentran en el petróleo, el carbón y los depósitos de alquitrán. Estos compuestos también se forman producto de la utilización de combustibles.

A continuación se muestra la síntesis de Haworth del antraceno (R. D. Haworth, J. Chem. Soc. 1932, 1125) a partir de benceno y anhídrido ftálico.



11.1. Identifique los compuestos **A-C** en la ruta sintética del antraceno.

La degradación de los HPA en el organismo humano comprende una serie de reacciones de oxidación, sustitución e hidrólisis que tienen como objetivo su transformación en sustancias solubles que puedan luego ser excretadas fácilmente. El complejo enzimático citocromo P450 participa en los procesos de oxidación de los HPA. La reacción más común catalizada por el P450 es la inserción de un átomo de oxígeno en un sustrato orgánico. Algunos de los compuestos derivados de la acción del P450 sobre los HPA son epóxidos muy reactivos que pueden reaccionar con las bases nitrogenadas presentes en el ácido desoxirribonucleico (ADN). Esta es la causa de que numerosos HPA presenten efectos carcinogénicos, teratogénicos y mutagénicos. Por otra parte, los intermediarios pueden adicionar agua, reacción que es catalizada por la enzima epóxido hidrolasa (EH). A continuación se muestra un fragmento de la ruta metabólica del fenantreno.



11.2. Proponga una estructura para el compuesto **D** en la ruta del fenantreno.

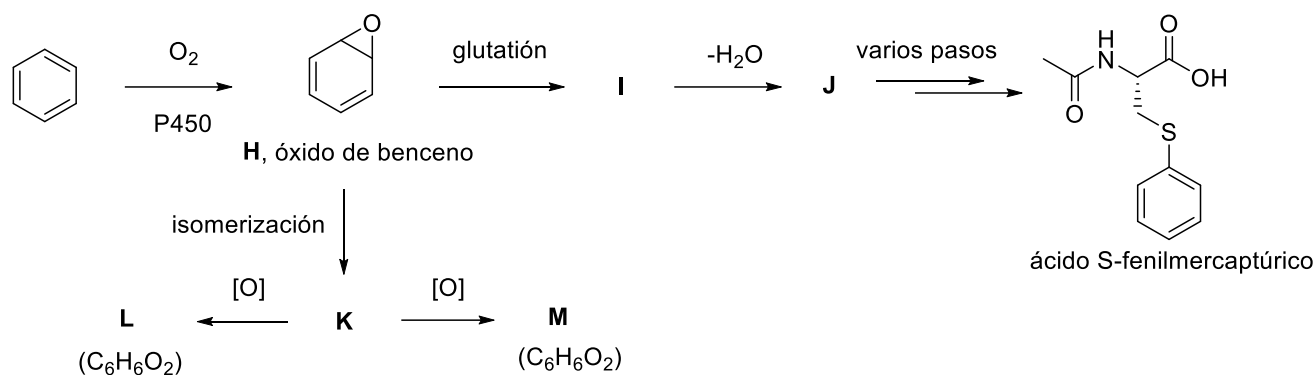
11.3. Sugiera un mecanismo para la hidrólisis de **F** para formar **G** en medio ácido.

11.4. Asigne la configuración absoluta de todos los carbonos asimétricos del tetraol **G**.

11.5. La acción enzimática sobre el fenantreno también origina como producto al enantiómero de **G**. Represente su estructura.

11.6. El epoxidiol **F** puede reaccionar con las bases nitrogenadas presentes en el ADN. Sugiera la estructura del producto de la reacción entre **F** y un fragmento de ADN que contiene guanina (ver figura al final de la pregunta).

El benceno y el tolueno son degradados en el organismo de forma similar a los HPA. Seguidamente se muestran fragmentos de las rutas metabólicas correspondientes.



11.7. La oxidación del benceno por el P450 origina el compuesto altamente reactivo **H** que se presenta en forma de dos isómeros en equilibrio, ninguno de los cuales es aromático. Proponga una estructura para el isómero de **H** no representado en el esquema.

El glutatión (ver la estructura debajo) es un tripéptido presente en el organismo que ayuda a proteger las células de especies reactivas como radicales libres, peróxidos, epóxidos y aceptores de Michael. El grupo tiol presente es el responsable de la actividad biológica del glutatión y puede funcionar como donador de protones, nucleófilo y reductor.

11.8. Represente la estructura del producto de la reacción entre el acrilato de etilo ($H_2C=CHCO_2Et$) y el glutatión.

11.9. La reacción entre el óxido de benceno y el glutatión origina el compuesto **I**, que se deshidrata rápidamente para formar **J**. Proponga estructuras para los compuestos **I** y **J**.

La isomerización del óxido de benceno forma **K**, un compuesto bien conocido cuya oxidación posterior origina los isómeros **L** y **M**. Todos estos compuestos son aromáticos y reaccionan con hidróxido de sodio. **L** y **M** se oxidan fácilmente al aire para formar sustancias coloreadas.

11.10. Represente las estructuras de los compuestos **K-M**.

